EXERCICE 1 *Hors barème – piste rouge*

En mécanique relativiste, l'écart de temps entre deux évènements n'est pas identique selon que l'observateur de ces deux évènements est en mouvement ou au repos. Plus précisément, on a :

$$\Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}},$$

où $\Delta t'$ est l'écart entre les deux évènements mesuré par un observateur en mouvement, v sa vitesse, c est la vitesse de la lumière et Δt est l'écart de temps entre les deux mêmes évènements mesuré par un observateur au repos.

1. Pour quelles valeurs de v cette formule est-elle bien définie ?

2. Calculer $\lim\limits_{\substack{v \to c \\ v < c}} \Delta t'$, puis interpréter ce résultat.

3. Un évènement dure une année pour un observateur au repos. Combien de temps dure ce même évènement pour un observateur se déplaçant avec une vitesse $v = 0{,}5c$? On donnera les détails et on arrondira au jour près.

Indice : inutile de remplacer c par sa valeur numérique dans les calculs, les choses vont se simplifier d'elles-mêmes…